

Raonament Basat en Casos. Raonament Reflexiu

Miquel Sànchez-Marrè

CS - FIB- UPC

Manteniment de la Base de Casos

Manteniment del CBR

Manteniment de la Base de Casos - CBM (1)

- “El procés de refinar la base de casos d'un sistema CBR per millorar el rendiment del sistema” [Leake & Wilson, 1998]
- CBM se centra a desenvolupar mètodes per **reduir la mida de la base de casos mantenint-ne la competència**
- **El Manteniment de la base de casos** implementa polítiques per tal de facilitar el raonament futur per a un conjunt determinat d'objectius de rendiment:
 - **Revisió de l'organització de la Base de Casos**
 - **Revisió dels continguts de la Base de Casos:**
 - ◆ **Representació**
 - ◆ **Contingut del domini**
 - ◆ **Informació comptable**
 - ◆ **Implementació**

Framework de Manteniment de BC (1)

- **Recollida de dades (casos + info adicional)**
 - **Mètode de recollida de dades**
 - ◆ **Automàtic** (e.g., aprender siempre casos nuevos) [No introspectiu]
 - ◆ **Síncronic** (una instantània del CB) [introspectiu]
 - ◆ **Diacronic** (diverses instantànies de la BC al llarg del temps) [introspectiu]
 - **Temporització (quan recollir les dades?)**
 - ◆ **Periòdica**
 - ◆ **Condicional**
 - ◆ **Ad-hoc**
 - **Integració**
 - ◆ **On-line** (duriant un cicle de CBR)
 - ◆ **Off-line** (en una pausa del raonament)

Framework de Manteniment de BC (2)

- **Execució de les tasques de manteniment (1)**
 - **Triggering**
 - ♦ **Temporització (quan fer el triggering ?)**
 - ♦ **Periòdic** [Proactiu]
 - ♦ **Condicional** [Reactiu]
 - ❖ **Basat en Espai**
 - ❖ **Basat en el Temps**
 - ❖ **Basat en els resultats**
 - ♦ **Ad-hoc**
 - ♦ **Integració de les tasques de manteniment**
 - ♦ **On-line**
 - ♦ **Off-line**

Framework de Manteniment de BC (3)

- **Execució de les tasques de manteniment (2)**
 - **Tipus d'operació**
 - ♦ **Tipus d'objectiu**
 - ✦ Les estructures d'indexació
 - ✦ Els continguts del domini
 - ✦ Informació comptable
 - ❖ Mesures d'utilitat
 - ♦ **Nivell de revisió**
 - ✦ **Nivell d'implementació**
 - ❖ Canvi d'esquemes d'indexació
 - ❖ Canvi de la implementació de la representacions de casos
 - ❖ Canvi de l'estructura de la base de casos
 - ✦ **Nivell de representació**
 - ❖ Gestió de formats de casos incoherents (diferents fonts, etc.)
 - ✦ **Nivell de coneixement**
 - ❖ Correcció de valors erronis
 - ❖ Generalització de valors de casos
 - ❖ Fusió de Casos
 - ❖ Afegir/eliminar casos

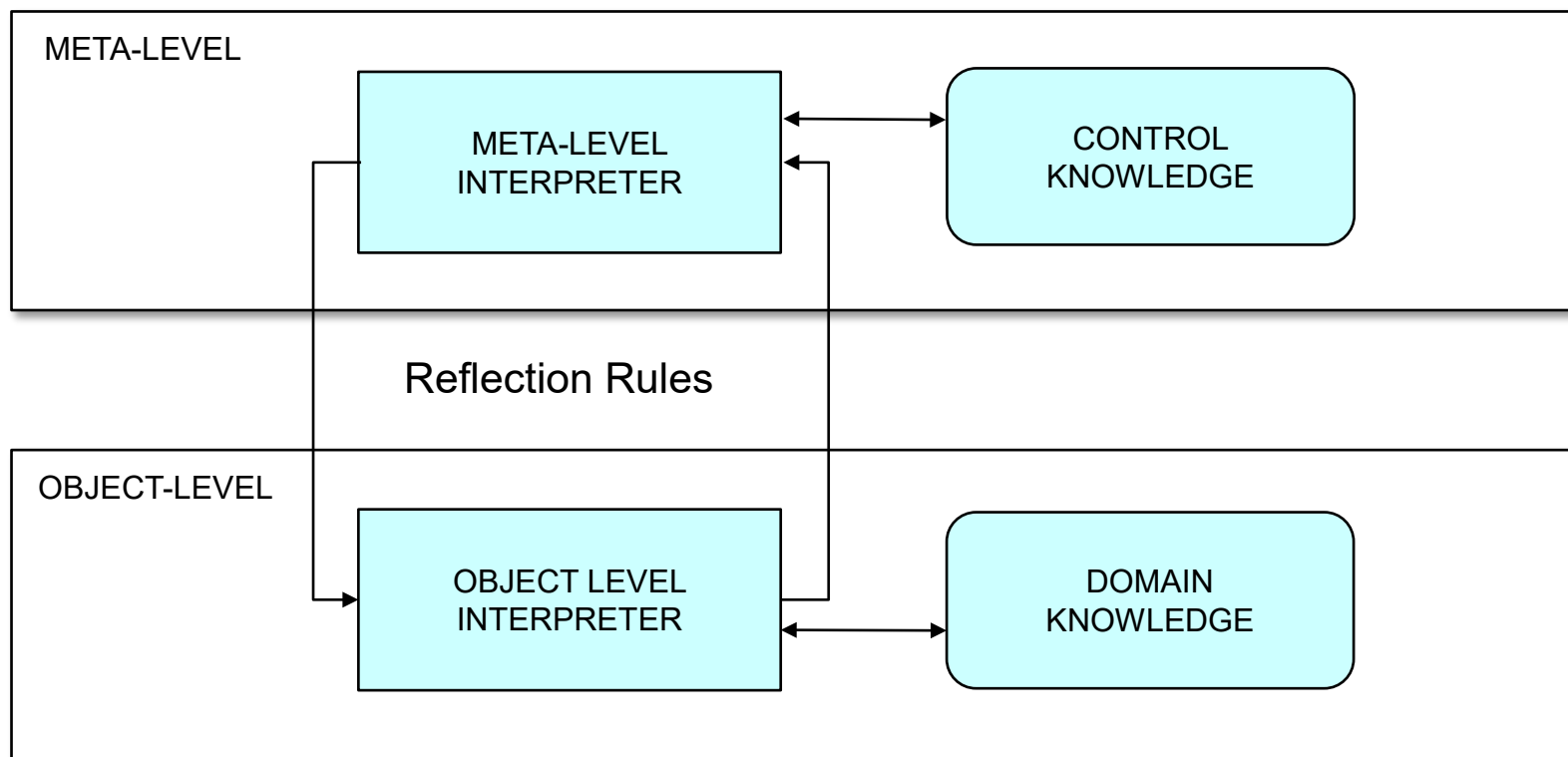
Framework de Manteniment de BC (4)

- Execució de les tasques de manteniment (3)
 - Àmbit del manteniment
 - ♦ Estret
 - ♦ Un cas
 - ♦ Pocs casos
 - ♦ Ample
 - ♦ Un conjunt gran de casos
 - ♦ Tota la Base de Casos

Raonament Reflexiu en CBR

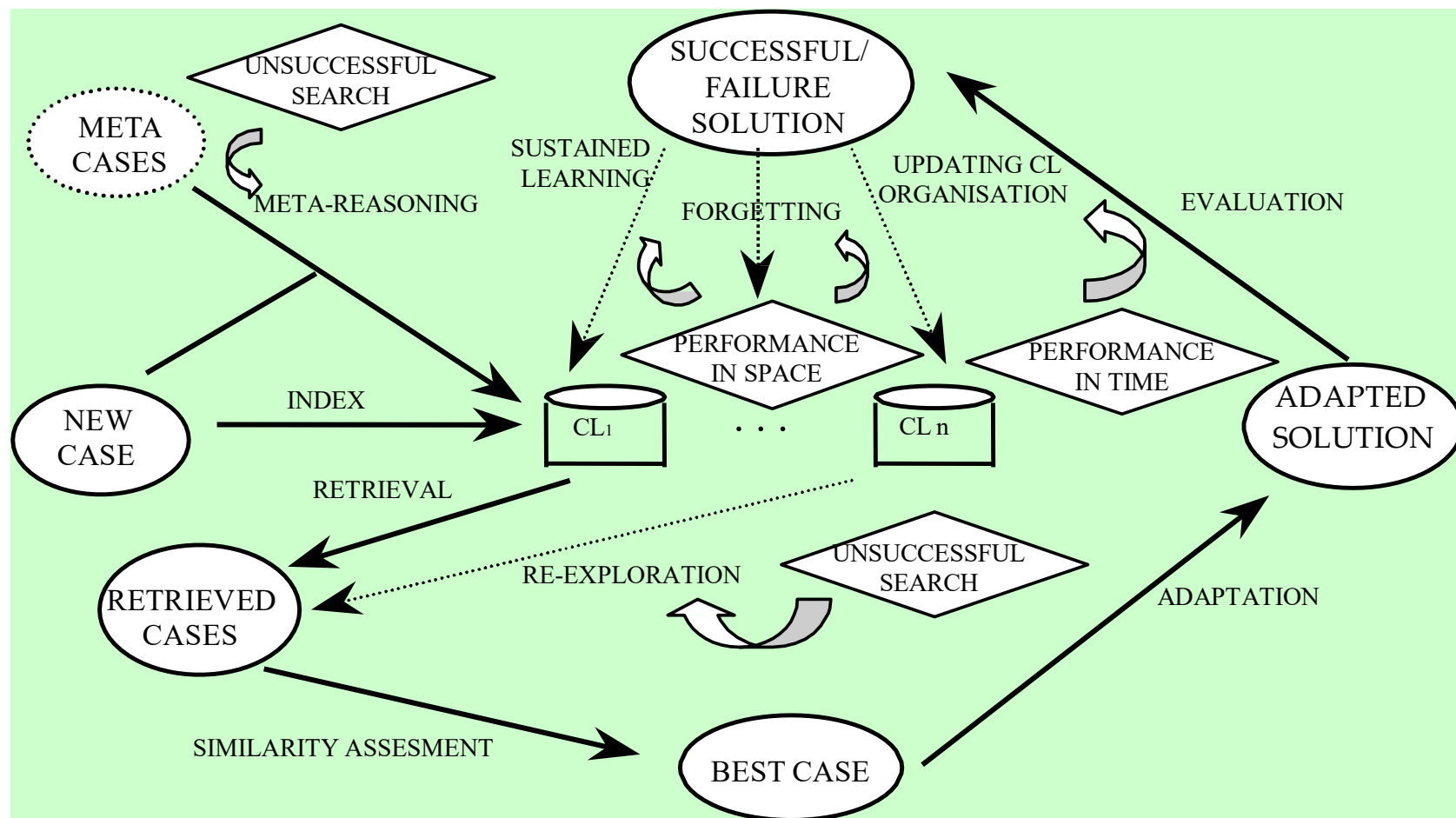
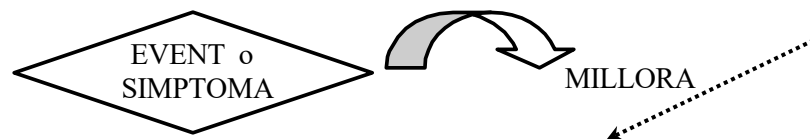
Arquitectures de raonament de metanivell

[Van Harmelen, 1991]



Raonament CBR Reflexiu

[Sánchez-Marrè et al., 1999]



Resultats del procés reflexiu

- **Tasques reflexives**
 - Oblit
 - Aprenentatge
 - Actualització de l'organització de la Biblioteca de Casos
 - Re-exploració e la Biblioteca de Casos
- **Superació de problemes en el raonament CBR**
 - **Lazy learning**
 - **Meta-Casos/Meta-raonament**

- [\[Leake & Wilson, 1998\]](#) David B. Leake & David C. Wilson (1998). Categorizing Case-Base Maintenance: Dimensions and Directions In Proc. of the 4th European Workshop on Advances in Case-Based Reasoning (EWCBR '98), pp. 196–207. September 1998.
- [\[Sánchez-Marrè et al., 1999\]](#) M. Sànchez-Marrè, U. Cortés, J. Béjar, I. R.-Roda y M. Poch. (1999). Reflective Reasoning in a Case-Based Reasoning Agent. In Collaboration between Human and Artificial Societies (J. A. Padget, editor). LNAI-1624, pp. 143-158. Springer-Verlag. 1999. ISBN 3-540-66930-2.
- [\[Van Harmelen, 1991\]](#) F. Van Harmelen. Meta-level inference systems. Pitman, 1991.